

Totalne kolorowanie grafu - Raport

Klaudia Buczek, Klara Pluta, Gabriela Warchoł

1 Opis problemu

Totalne kolorowanie grafu to problem polegający na przypisaniu kolorów zarówno wierzchołkom, jak i krawędziom grafu, tak aby żadne dwa sąsiednie elementy (wierzchołki lub krawędzie) nie miały tego samego koloru. Formalnie, totalne kolorowanie grafu możemy opisać przez funkcję: $f : V \cup E \rightarrow \{1, 2, \dots, k\}$, gdzie V to zbiór wierzchołków, E to zbiór krawędzi, a k to liczba dostępnych kolorów. Ponadto muszą zachodzić następujące warunki:

- Dla każdej krawędzi $uv \in E$ zachodzi $f(u) \neq f(v)$
- Dla każdych dwóch różnych krawędzi $uv, ux \in E$ zachodzi $f(uv) \neq f(ux)$
- Dla każdej krawędzi $uv \in E$ zachodzi $f(u) \neq f(uv)$ oraz $f(v) \neq f(uv)$.

Celem projektu jest wykorzystanie SAT-solverów do zbadania, czy dla zadanego grafu G oraz parametru $k \in \mathbb{N}$ istnieje totalne kolorowanie.

2 Modelowanie formuły logicznej

Aby rozwiązać problem totalnego kolorowania grafu za pomocą SAT-solvera, musimy przekształcić go w formułę logiczną. W tym celu wprowadzamy zmienne logiczne, które reprezentują przypisanie kolorów do wierzchołków i krawędzi grafu.

2.1 Zmienne logiczne

Definiujemy zmienną $x_{a,b}$ dla każdego elementu $a \in V \cup E$ oraz każdego koloru $b \in K$ (gdzie K to zbiór dostępnych kolorów). Zmienna $x_{a,b}$ przyjmuje wartość 1, jeśli element a jest pokolorowany kolorem b , i 0 w przeciwnym przypadku.

2.2 Ograniczenia

Aby zapewnić poprawność totalnego kolorowania, musimy wprowadzić odpowiednie ograniczenia:

- Każdy element (wierzchołek lub krawędź) musi być pokolorowany dokładnie jednym kolorem. To ograniczenie dzielimy na dwie części:
 - Przynajmniej jeden kolor: $\forall a \in V \cup E \quad (x_{a,1} \vee x_{a,2} \vee \dots \vee x_{a,k})$
 - Co najwyżej jeden kolor: $\forall a \in V \cup E \quad \forall b, c \in K, b < c \quad (\neg x_{a,b} \vee \neg x_{a,c})$

- Sąsiednie wierzchołki nie mogą mieć tego samego koloru:

$$\forall uv \in E, b \in K \quad (\neg x_{u,b} \vee \neg x_{v,b})$$

- Krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka muszą mieć różne kolory:

$$\forall e_1, e_2 \in E : e_1 \cup e_2 \neq \emptyset \quad \forall b \in K \quad (\neg x_{e_1,b} \vee \neg x_{e_2,b})$$

- Krawędź i jej końce nie mogą mieć tego samego koloru:

$$\forall uv \in E, b \in K \quad (\neg x_{u,b} \vee \neg x_{uv,b}) \wedge (\neg x_{v,b} \vee \neg x_{uv,b})$$

3 Implementacja

4 Wyniki eksperymentów